

暑ければ熱中症になる、アルコールで冷や……さない!

とある真夏日。矢場井先生と「今日は暑いね〜」と喋っていたら、7歳、去勢雄のラブラドル・レトリバーが担ぎ込まれてきました! 外は33℃、公園で遊ばせていたらハアハア苦しそうになり、倒れてしまったそう。ぐったりしていて、体温を測ると41.3℃もあります! 「うわあ、熱中症だ! すぐに冷やしたいので、ひとまずアルコールスプレーを全身にかけたら良いですかね?」と矢場井先生。いや、ここはたっぷりのぬるま湯で濡らして、扇風機で風をたくさん送りましょう。後は保冷剤に、酸素吸入に……呼吸音がヒーヒー言ってることにも要注意です。

急性期の対応はスピード重視なので、少し状態が落ち着いてから、なぜ熱中症になったのか、暑さだけではない原因についても理解してもらいましょう。



熱中症とは何か

定義

熱中症は、「高体温が原因で全身性の炎症反応が起き、多臓器不全にも至るもの。意識障害（神経症状・脳症）が主な症状である」¹とされます。

基本的に、熱中症になってしまうのは犬です。猫は身体がしんどければ無理せず活動をセーブするので、熱中症にはなりにくいのです。

なぜ熱中症になるのか

もともと身体には、効率的に体温を調節する仕組みが備わっています（後述）。高い気温や暑

い環境下での運動そのものが、すべて熱中症での体調不良につながるとは限りません¹。しかし、身体が熱をうまくコントロールできず、身体に過剰に熱がこもって深部体温が上昇すると、熱中症が発生します。



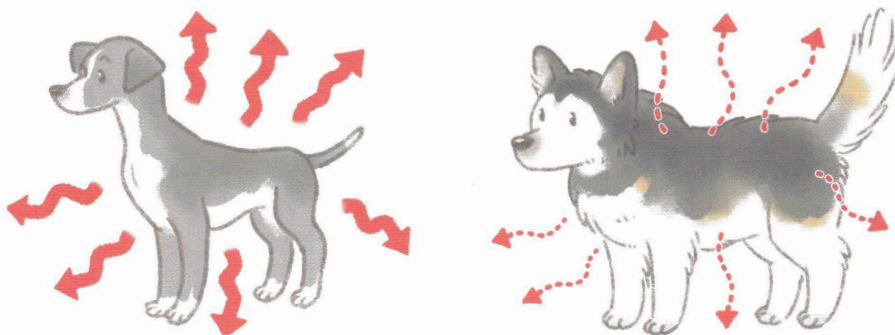
13

熱中症

身体に備わっている体温調節の（熱を逃がす）仕組み

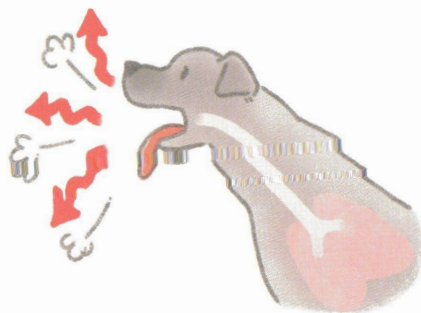
1. 身体の表面から放射熱として逃がす

身体の表面からは常にいくらか熱が逃げ続けています。これを、**放射熱**と呼びます。身体から熱が放たれているイメージですね。私達人間の場合も、服を着ているときと着ていないときを比べると、服を着ていないときの方が身体は冷えやすいですね。犬の場合は、被毛の有無が関わっています。被毛が短くて薄い犬種では熱が逃げやすく、逆に被毛が密でふさふさしている犬種では、身体表面から熱が逃げにくくなっています。



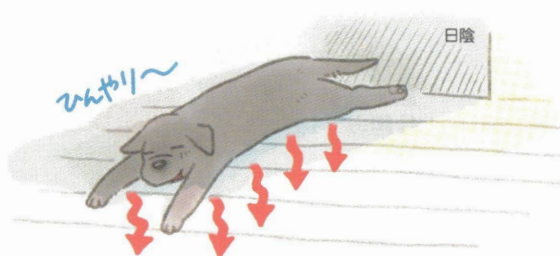
2. パンティングの気化熱で熱を逃がす

液体が蒸発するときに熱を奪う（周りが冷える）現象はよく知られています。このとき奪われる熱を**気化熱**と呼びます。ヒトの場合、身体表面にかいた汗が乾くときの気化熱で身体を冷やしますが、犬の場合は肉球以外の部分に汗をかかないので、汗による気化熱では身体をあまり冷やすことができません。犬はパンティングの際に気化熱を利用した体温調節を行っており、気道の水分が蒸発するときに熱を逃がすとされています。特に、外気温が体温より高い環境下ではパンティングによる気化熱が重要になってきます。



3. 触れている部分から熱伝導で逃がす

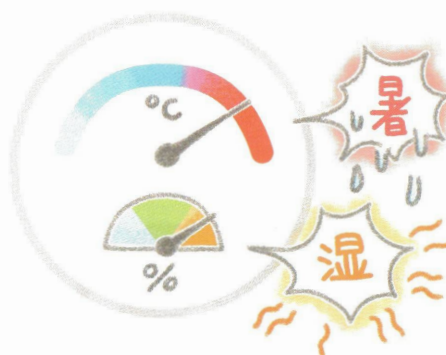
冷たいものを触ると手が冷えますよね。この現象が、直接触れている部分から熱が伝わる**熱伝導**です。熱いものと冷たいものが接すると、熱いものは冷やされ、冷たいものは温められることになります。体温調節においては、例えばひんやりしたマットや石などの寝床に触れていると、身体を冷やすことができます。



熱中症になりやすい環境とは

温かくて湿度の高い（高温多湿の）環境では、熱中症になりやすくなります。前項で説明したとおり、犬では暑い環境下で熱を逃がすための手段として特にパンティングが重要です。しかし、湿度が高い環境では水分が蒸発しづらくなり、パンティングの気化熱ではうまく熱を逃がすことができず、身体に熱がこもりやすくなるので、熱中症を発症しやすくなってしまいます。

熱中症になりやすい環境は高温・多湿



身体に熱がこもりやすい高温・多湿の

環境下で運動すると、筋肉でたくさんの熱が産生されるため驚くほど高体温になり得ます¹。そのため、この後説明する「熱中症になりやすい犬」ではなかったとしても、熱中症になりやすい環境下で散歩などの運動をさせることは熱中症のリスクになります。

熱中症になりやすい犬とは

では、熱中症になりやすい犬にはどのような特徴があるのでしょうか。先ほど挙げた、身体から熱を逃がす体温調節の仕組みがうまく働かない状態をいくつか考えてみましょう。触れている部

分からの熱伝導にはあまり犬の間で個体差がないと考えられるため、ほかの二つの仕組み（放射熱と気化熱）を考えます。

1. 身体表面から放射熱が逃げにくい犬

まず、身体表面に分厚い服を着ているような状態では熱が逃げにくくなります。例えば、被毛がとても分厚い犬種（シベリアン・ハスキーなど）や、皮下脂肪が分厚い肥満の犬です。

そのほかに、全身の血液循環が滞っている状態でも熱中症のリスクが高まります。熱を身体の中心部から身体表面（皮膚）まで運んでくるのは血液の役割です。温かい血液が身体表面までしっかり循環し、その熱が皮膚から逃げていくことで、過剰な熱を逃がしています。そのため、脱水による循環血液量の低下や、心疾患による心拍出量の低下がある犬では（詳しくは第6章「高血圧」を参照）、血液を皮膚までしっかり循環させる余裕がなく、身体に熱がこもってしまうことになります¹。

また、高齢で認知機能不全症候群を患っている犬は、暑い環境を避けようとする行動がうまく取れなかったり、身体が脱水していても水をしっかり飲まなかったり、暑いのについウロウロし続けてしまったりすることで、体温上昇や脱水症状を起こしやすいとされています²。



13

熱中症

2. パンティングの気化熱が逃げにくい犬

パンティングの気化熱が逃げるのは気道からなので、気道（特に気管、喉、口など上部気道と呼ばれる部分）にうまく空気が通らないような状態では熱が逃げにくくなります¹。すなわち、上部気道閉塞のある犬は熱中症になりやすいと言えます。例えば、短頭種^{1,2}、喉頭麻痺、気管虚脱、気道内の腫瘍（こぶ状のできもの、Massとも呼ぶ）などの病態です。このうち、短

頭種の解剖学的特徴に由来する上部気道閉塞（短頭種気道症候群）と喉頭麻痺は遭遇する機会も多く、知っておくと役に立つと思いますので、この後詳しく説明します。

ちなみに、こうした上部気道閉塞のある犬では、正常な犬に比べて実は「ただ普通に呼吸するだけでも一苦労」なのです。苦労して呼吸していることにより全身の筋肉から発生する熱が多く、さらに上部気道閉塞が原因でその熱が逃げにくくなるため、熱中症になりやすい要因がいくつも重なると言えます。



短頭種気道症候群

短頭種とは、名前のとおり、鼻先がぺちやつと短い（めり込むような場合もある）形状になっている犬種のことを指します。例えば、パグ、フレンチ・ブルドッグ、ブルドッグ、ペキニーズなどの犬種が短頭種です。これに対して鼻先が長い犬種を長頭種と呼びます。鼻先の形がこれほど大きく違うのは頭蓋骨の形の違いによるものですが、眼や鼻、舌など頭蓋骨の中に収めたい組織自体は、長頭種と短頭種でさほど変わりません。そのため、短頭種では小さなスペースに長頭種と同じ構造をぎゅぎゅつと詰め込んだような状態になっており、結果として空気の通りが悪くなる理由がいくつも生じるのです（表13-1、図13-1）。空気の通りが悪いため、喉からガーガーという異常呼吸音が聞こえたり、鼻からブーブーといびき様の呼吸音を出します。ちなみにこの音は低い音であり、スターターと呼ばれます。これは柔らかい組織同士がこすれて発生した音です。

短頭種気道症候群の根本的な治療法は外科手術です。問題が発生してから手術を受ける場合もありますが、短頭種では上部気道閉塞があまりに多いため、熱中症などを起こす前に手術を受けることも珍しくありません。

ちなみに、短頭種の犬で起きやすい問題は、昔から有名なこの「短頭種気道症候群」だけでなく、実は全身のありとあらゆる臓器に及ぶことが近年わかってきました。そのため、「短頭種症候群」とまとめた呼び名の方が適切だとも考えられてきています。短頭種の犬で問題が起きやすい臓器には、呼吸器、皮膚、眼、耳、脳、脊髄、消化管、生殖器、筋骨格系などたくさんあります。

表13-1 短頭種気道症候群により、空気の通りが悪くなる（上部気道閉塞の）要因（文献3より引用・改変）

要因*	なぜ上部気道閉塞を起こすのか
Ⓐ 外鼻孔狭窄	気道の入口である鼻の穴が小さく隙間が狭いため、空気が通りづらい。
Ⓑ 鼻甲介（鼻の中にある細かい迷路のような構造）が前後にはみ出た異常な形態	鼻腔内が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓒ 舌が分厚く長いこと	舌根部は喉につながるの、喉が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓓ 軟口蓋過長（軟口蓋が分厚く長い）	鼻も喉も隙間が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓔ 扁桃が大きいこと	喉が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓕ 声門が分厚すぎる	喉が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓖ 喉頭小嚢反転（喉頭小嚢がはみ出ている）	はみ出た喉頭小嚢で喉が狭くなり、空気が通りづらい。
Ⓗ 気管低形成（身体のサイズに対し気管が細い）：ブルドッグ系犬種	細いストローで空気を吸おうとしているようなもので、呼吸時に苦勞することになり得る。

※表中のⒶ～Ⓗは図13-1中Ⓐ～Ⓗと対応している。

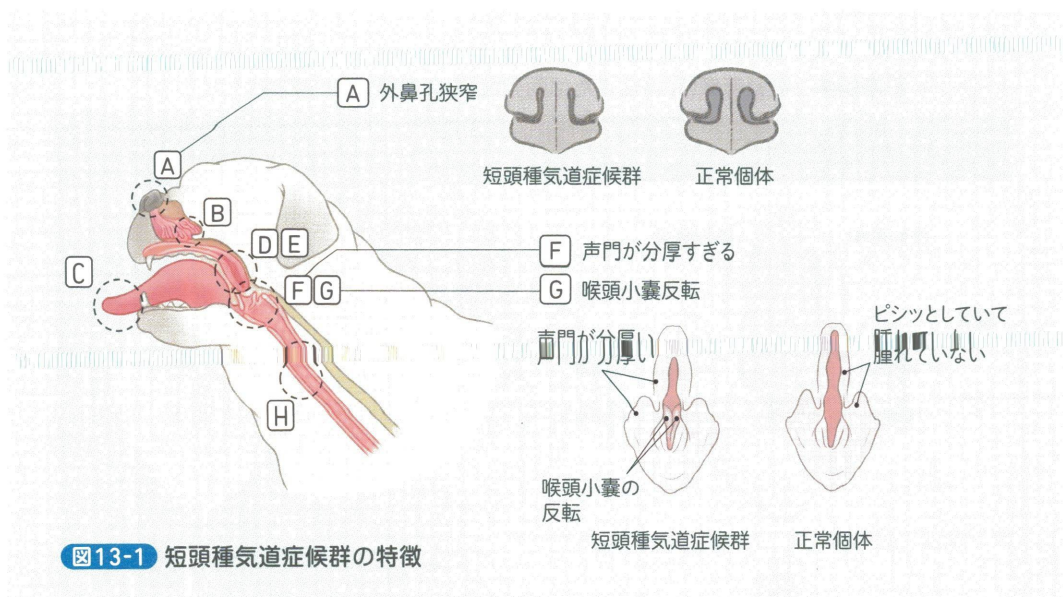


図13-1 短頭種気道症候群の特徴

STEP UP

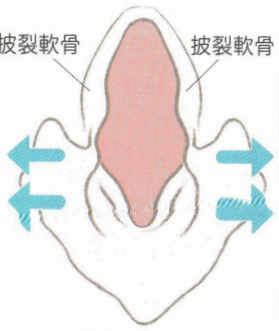
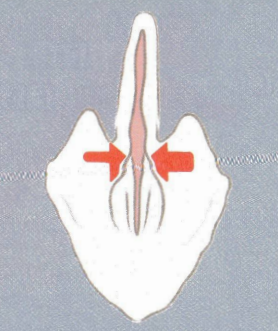
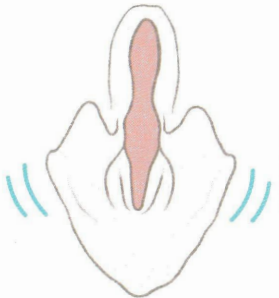
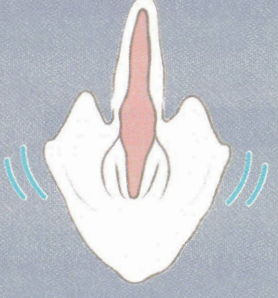
喉頭麻痺

気管の入口，声門にあたる部分である喉頭が麻痺してうまく動かず，呼吸困難などの症状がみられる疾患が喉頭麻痺です。表13-2 を見てください。気管挿管のときなどに喉頭鏡を使って喉頭をのぞいたところを示しています。正常では，息を吸うときに披裂軟骨が左右に広がります。一方，喉頭麻痺では息を吸っているにもかかわらず披裂軟骨が開かないのが特徴です。披裂軟骨は左右に一对ありますが，この片方だけが麻痺する場合（片側性喉頭麻痺）と，いずれも麻痺する場合（両側性喉頭麻痺）があります。披裂軟骨が開かないだけでなく，息を吸っているときの陰圧でむしろ閉じてしまうことすらあります。重症例では息を吸うときにヒューヒューという呼吸音が聞こえます。ちなみに，この音は高い音であり，ストライダーと呼ばれます。これは，披裂軟骨のようにある程度硬い組織の細い隙間を，空気が勢いよく通り抜けるときに発生した音です。

喉頭麻痺のほとんどは，中年齢～高齢の大型～超大型犬で発生する後天的なものです。喉頭麻痺はラブラドル・レトリバーでの発生が最も多いとされ⁴，原因として高齢発症の喉頭麻痺・多発性末梢神経障害（ポリニューロパチー）（Geriatric-Onset Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy: GOLPP，ゴルフ）が多いこともわかってきました。まれに，シベリアン・ハスキーなど一部の犬種では，遺伝的疾患として子犬の頃から喉頭麻痺を起こす先天的なものもあります⁴。

喉頭麻痺の根本的な治療法や特効薬は残念ながらありません。興奮すると苦しくなってしまうので，穏やかに過ごしてもらうために鎮静薬を与えるなどします。どうしても呼吸が苦しい場合には，披裂軟骨を開いた位置で縫い留める手術（タイバック術）などが行われます。

表13-2 正常個体と喉頭麻痺(片側性または両側性)での喉頭の動きの違い

	正常個体	喉頭麻痺の個体 (片側性)	喉頭麻痺の個体 (両側性)
吸気 スー			
呼気 ハー			

麻痺している側の披裂軟骨は吸気時に動かない。正常であれば吸気時に開き、呼気時にやや閉じる。両側性喉頭麻痺では吸気時の陰圧で逆に披裂軟骨が閉じてしまう場合もある。

まとめ

熱中症は、暑さ・湿気・肥満・上部気道閉塞などで身体に熱が過剰にこもって、意識障害などを伴う炎症反応を全身で引き起こしてしまう病態です。特にリスクが高いのは、被毛が分厚い犬や肥満犬、短頭種や喉頭麻痺に罹患した犬などです。では、熱中症の体内で何が起きているのか、もう少し具体的に説明していきましょう。

熱中症になるとどうなるのか

熱中症になると、体内では強い炎症反応が起きる

熱がうまく逃がせない環境や状態などが原因で、体温調節に失敗してしまうと、身体に過剰な熱がこもります。身体の一部だけが熱くなるのではなく、全身が異常な高体温にさらされます。そうすると、熱で全身の組織、すなわちタンパク質がゆであがるかのように傷つき、高体温のせいで炎症反応のスイッチが入ります(ヒートショック・プロテインなどが関わりますがややこしいので詳細は割愛します。興味のある方は調べてみてください)。

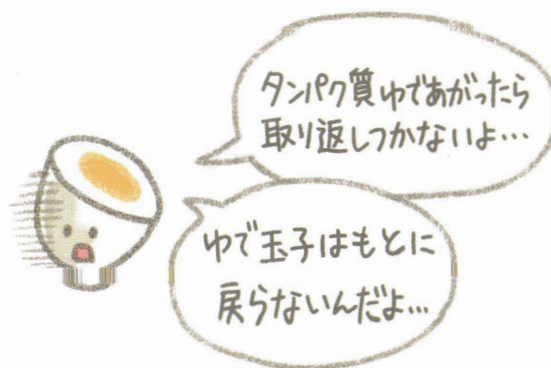
このように過剰かつ過敏な炎症反応が起きると、消化管では粘膜がゆるみ(粘膜透過性の亢進)、腸内細菌やその毒素(エンドトキシン)が侵入してきます¹。これらもさらに全身性の炎症反応を

悪化させます。

炎症反応のときには炎症性サイトカインと呼ばれる物質が「のろし」のような役割をしていますが(第10章「肺炎」を参照)、熱中症のときに放出される炎症性サイトカインは、

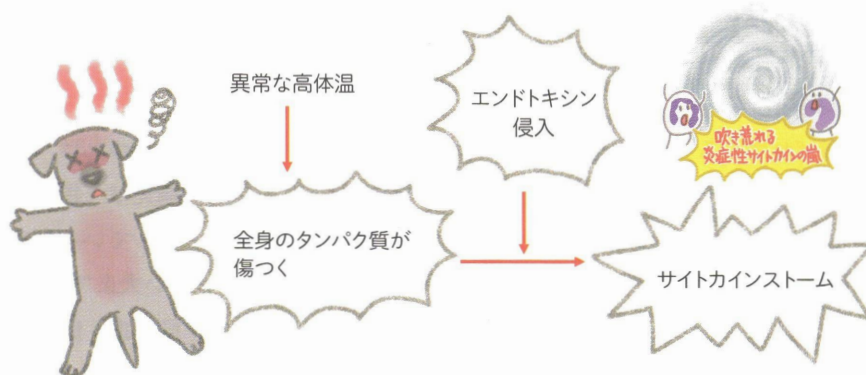
全身性炎症反応症候群(Systemic Inflammatory Response Syndrome: SIRS)や敗血症のとき

と同様のタイプです。重症例では炎症性サイトカインが乱れ飛ぶサイトカインストームという危険な状態にも陥ります。熱中症は、SIRSや敗血症などの致命的な疾患と同じくらい強い炎症を引き起こすこともある恐ろしい疾患なのです。



13

熱中症



熱中症の臨床徴候と検査所見 図13-2

熱中症の重症度に応じて、症状にもある程度幅があります。どれほど重度な高体温がどれだけ持続して、どのくらい全身臓器に影響が出たのかによって異なります。

バイタル(体温、脈拍、呼吸、血圧)の異常

- 体温(T): 41℃など明らかな高体温であればわかりやすいですが、病院で測定した体温が必ず何℃以上なら熱中症で、何℃未満は熱中症ではないという基準はありません。応急処置ですでに身体が冷やされた場合や、循環血液量の減少による循環不全がすでに起きていて、体温を測定する直腸に熱が正しく届かない場合には、熱中症を発症した時点よりも直腸温が下がっていることがあります。
- 脈拍(P): 血液の循環が悪くなってしまうことが多く、頻脈を呈することが多いです。
- 呼吸(R): 熱を逃がそうとしてハアハアとパンティングしていることがほとんどです。
- 血圧: 脱水などで血液の循環が悪くなり、暑さにより血管が拡張するため、血圧も下がっている場合があります。

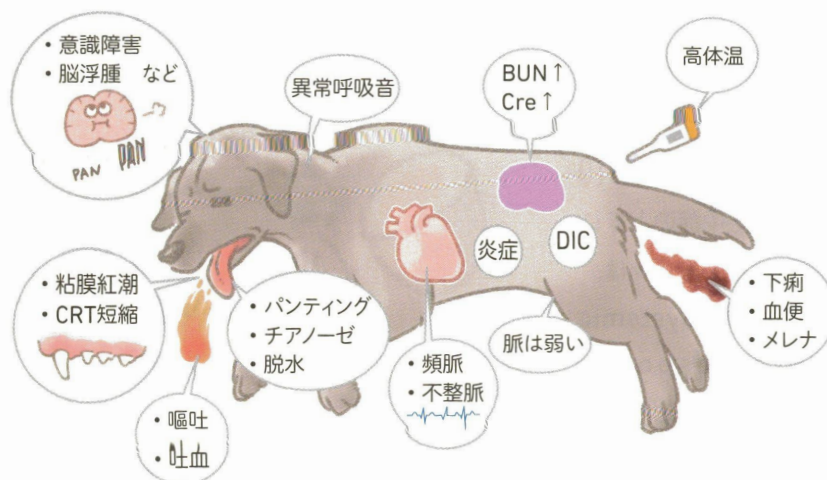


図13-2 熱中症の代表的な臨床徴候・検査所見

- 毛細血管再充満時間（Capillary Refill Time: CRT）：粘膜の赤みが強まって（紅潮して）いて、CRTは0.5秒など短縮している場合が多いです。ショック状態であることも珍しくありません。

中枢神経系の異常

熱中症で運ばれてくる犬の意識状態で最も多いのは「沈うつ」です。沈うつとは、意識があってもぼんやり、ぐったりしていて、軽度～中等度に嫌がりそうな刺激（例えば、指先を強く摘まむなど）を与えても反応しない状態です。症状が軽ければ意識がはっきりしている犬もいますし、逆に症状が重ければ「昏睡」状態で意識がなく、どんな刺激にも反応しない犬までいます。

中枢神経系の症状が起こる原因としては、熱による脳障害、脳浮腫、脳出血、脱水による脳への血流不足、低血糖などの代謝性の問題が挙げられます。

●認められる検査異常

- 意識レベルの異常、ふらつき、盲目、頭部の揺れ、ふるえ（振戦）：治療を行えば、症状は5～6時間かけて改善してくれる場合が多いです。
- 低血糖：高体温により全身でグルコースの消費が増えるほか、消化管から侵入したエンドトキシンの影響で早期の敗血症にまで至り、細菌にグルコースが消費されることなどによって起こります。

循環器系の異常

バイタルのところで述べたとおり、熱中症の動物では頻脈でCRTは短縮している場合が多いです。これを「高心拍出量状態」と呼びます。来院までに心臓にある程度以上の負担がかかってしまった場合には、不整脈（例：心室性期外収縮）が出てしまうことがあります。心室性不整脈がある場合は予後が悪いため、重度の熱中症の症例に対しては、不整脈の有無を確認するために、心電図検査と心電図モニタリングが必要です。

- 認められる検査異常

- Hct ↑, TP ↑ : 脱水の結果, 血液濃縮が起こります.
- 高Na血症: パンティングで水分を過剰に失うと発生します.
- ALT ↑, CK ↑ : 循環不全や熱で筋肉が壊された影響とされ, 来院後24~48時間でピークになります.
- 有核赤血球数 ↑ : はっきりとした理由はわかっていませんが, 白血球100個中に18個以上の有核赤血球があると予後が悪いといわれています¹. 来院後24時間を超えると急速に減ります.

呼吸器系の異常

前述のとおり, 熱中症になりやすい犬の特徴の一つは上部気道閉塞です. すなわち, 熱中症の犬を診たら呼吸器系疾患がないか疑う必要があります. 特に, 聴診器を当てなくても大きな呼吸音(ガーガー, ゼーゼー, ヒューヒューなど)が聞こえる場合には, 上部気道の異常が疑われます.

また, 聴診を行い, 肺での呼吸音に異常がないかも注意します. 熱中症による嘔吐に伴い誤嚥性肺炎を起こす犬もいるほか, 熱中症による炎症反応の影響なのか, 肺の充血, 浮腫(肺水腫), 出血を起こすこともあります¹. 胸部X線画像を撮影すると, 肺野の異常な陰影が観察できるかもしれません.

- 認められる検査異常

- 異常呼吸音(上部気道・肺)
- 低酸素血症±チアノーゼ, 高CO₂血症: 空気の通りが悪く, ガス交換がうまくいかないと, 酸素を取り込み二酸化炭素を捨てるバランスが崩れてしまいます. 低酸素血症が重度になると, 舌が青紫色(チアノーゼ)になります.
- 胸部X線検査で肺に異常な陰影

泌尿器系の異常

腎臓について, 熱中症の影響で身体検査でもわかるような異常がみられることはまれです. 治療を始めてから, きちんと尿が作られているか確認するため, 膀胱の大きさを触診する意義があります.

- 認められる検査異常

- BUN ↑, Cre ↑ : 循環血液量減少や全身性の炎症反応による急性腎障害(AKI)のほか, BUN ↑は消化管が傷ついたことによる消化管出血でも起きます.

消化器系の異常

重度の熱中症になってしまった犬では多くの場合ひどい嘔吐・下痢がみられます. 下痢の状態は, 水様下痢から粘膜が剥がれ落ちたような出血性下痢まで様々です. 粘膜がダメージを受けて

しまう理由は熱による損傷以外にも、脱水や血栓による内臓の血液循環の不足、一度血流が途絶えて壊死した一部分にまた血液が回ってきたことによる障害（再灌流障害）などがあります。

ちなみに、同様の理由で胃潰瘍を発症し、吐血やメレナがみられることもあります。

血液凝固系の異常

熱中症の症例で播種性血管内凝固（Disseminated Intravascular Coagulation: DIC）がみられることは珍しくありません。熱によって血管内皮細胞が傷ついたことや、全身性の炎症反応に続けて、体内で血液凝固と線溶系のバランスが崩れ、凝固亢進に傾きます。そして、身体の至る所で血小板が消費されて減少し、凝固因子も消費されるため凝固時間が延長していきます。血小板と凝固因子が消費されて生じた微小血栓が全身の細かい血管に詰まり、多臓器不全を起こすことにもつながります。

●認められる検査異常

- 血小板数↓
- 凝固時間（PT, APTT）↑
- D-ダイマー↑、FDP↑：血栓ができると上昇する血液検査項目

まとめ

熱中症になってしまうと、脳を始め多くの臓器に異常をきたします（多臓器不全）。何が起こり得るのかを理解し、どこまで問題が広がっているのかをしっかりと把握したうえで、治療に向かいましょう。

熱中症は緊急疾患なので、ゆっくりじっくり検査している時間はありません。血液検査結果を待つ間にも治療を進める必要があります。それでは次に、どう治療するのかについて学びましょう。

熱中症はどう治療するのか

予防が一番だが、応急処置も重要！

重度の熱中症に陥ってから動物病院へ急いでも、我々動物病院スタッフが治療に取り掛かる段階ですでに手遅れになっていては助けることができません。熱中症治療の前に、飼い主さんによる熱中症の予防や応急処置がとても重要です。予防については後ほどもう少し詳しく説明しますが、まずは応急処置についてここで説明します。

冷却！！！！

熱中症治療で最も重要かつ効果的なのが、冷却です。ヒトでも犬でも、これが最も研究され、効果も実証されています。「ヤバい！ 熱中症っぽい！」と思った時点で水をたっぷり浴びせてから病院に連れて来てくれる飼い主さんも多く、非常にありがたいです。

冷却方法の中でどれが最も優れているかという明確な指針はありませんが、次に紹介する方法

のうち実践しやすく、合併症も少ないものが良いと考えます。概ねどの方法も、4分半～7分弱程度で体温を1℃下げることができるので¹、冷却に何十分もかかることはないはずです。

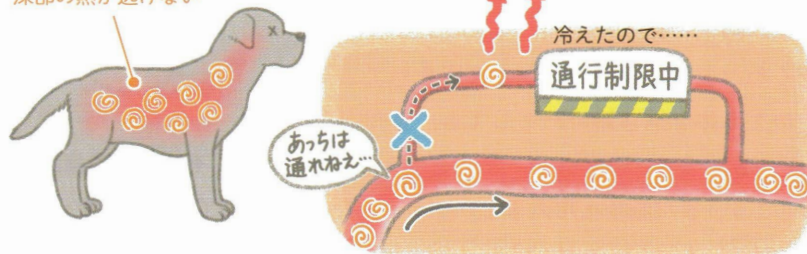
1. ぬるま湯をたっぷりかけ、風を当てる



全身からの気化熱で体温を下げる方法です。このときのポイントは、氷水などの冷たい水ではなく「ぬるま湯」で濡らすということです。冷たい水を使ってしまうと、皮膚の血管がそれに反応して収縮してしまいます。これでは、皮膚から熱が逃げなくなってしまう、逆効果です。

血管収縮したらダメ

深部の熱が逃げない



ちなみに、気化しやすいアルコールをかけてはどうかと考える方もいるかもしれませんが、冒頭の矢場井先生も思いついたアイデアでしたが、実は動物や周囲の人間に対して危険があるため絶対に行ってはなりません。もし、心肺停止のため心肺蘇生が必要になった場合など、身体に電流を流して除細動を行う必要が生じた際に、アルコールが身体についていると発火の危険があります。危なすぎますね。

2. 保冷剤を大きな静脈の位置に当てる

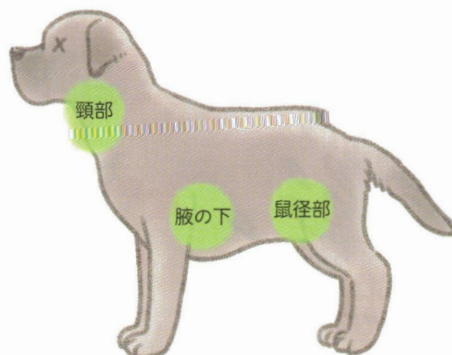
身体の表面からの熱伝導を使って体温を下げる方法です。頸部、腋の下、鼠径部などは、大きな静脈が皮膚のすぐ下を通っていて、効率的に多くの血液から熱を取ってあげることができるため、狙い目です。

13

熱中症

ほかにも、水道水をプールのようにためてじゃぼんと漬ける（⚠大型犬が入るサイズのシンクがないなどの問題や、意識レベルが低ければ溺れる危険もあります）、冷水を浣腸するなどのアイデアもありますが、保冷剤を当てる方が安全だと言えます。

保冷剤を当てる位置



STEP UP

積極的な冷却はいつ止めるの？ 冷やしすぎに注意！

意外に思うかもしれませんが、積極的な冷却を止めるべきタイミングは「39.4℃」です。何事にも余韻というのはあります。冷却処置の場合、濡れた身体が乾き切るまで気化熱が奪われ続けます。適温に達した瞬間にちょうどよく身体が乾くわけではないので、慌てて風を当てるのをやめて身体を拭き始めたとしても、まだまだ熱が逃げ続けます。そのため、まだ逃げる熱を加味して「そろそろ積極的に冷やすのはやめとこう、まだ勝手に冷えるし」というラインが「39.4℃」なのです。

現実的にはつい冷やしすぎてしまい、低体温になって今度は温風で必死に温める……なんてことも珍しくありません。難しいですが、やりすぎないのも大切です。

39.4℃ でSTOP!!



静脈輸液！

症状のところで説明したとおり、熱中症の症例では脱水や循環血液量低下によるショック状態に陥っている場合も珍しくないため、心疾患がなければ静脈輸液の急速投与を行います。使う輸液剤は、乳酸リンゲルなど電解質のバランスが取れていてバッファーを含む電解質液（晶質液）が推奨されます。足りない分は急いで補充する必要がありますが、入れすぎには要注意です。

酸素療法！

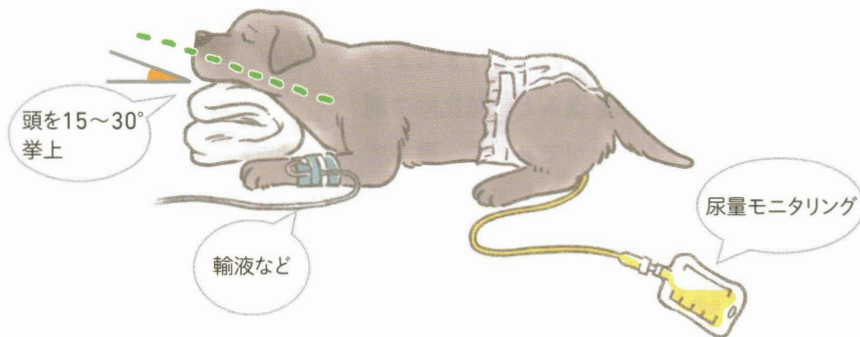
上部気道閉塞がある犬などでは特に呼吸状態が悪く、低酸素症がみられる場合もあるため、

「絶対もう大丈夫」となるまでは酸素療法も併せて行います。酸素を吸わせたくても、呼吸が苦しいせいで酸素マスクを受け入れてくれないケースもあります。そもそも呼吸が苦しかったせいで興奮して熱中症になってしまう犬もいるため、呼吸不全を改善する目的で一時的に麻酔をかけての挿管管理（人工呼吸管理）が必要になる犬もいます。

脳への配慮！

生命維持の中枢である脳が重大な損傷を受けると生命の危機に直結します。そのため、熱中症での脳障害、脳浮腫に対してできる限りのことをします。低血糖があればグルコースを静脈内投与し、血圧や循環が改善しても意識レベルが低いままの場合には脳浮腫を疑って、腫れを引かせるような薬剤を投与します（例：マンニトール、グリセオール、高張食塩水など）。

また、いわゆる「頭に血がのぼる」ような姿勢にすると、脳浮腫が悪化したり、頭蓋内の圧力が高まったりすることで脳にさらなる負担をかけてしまうため、枕などで頭部を15～30°挙上した角度に調整すると同時に、頸静脈が圧迫されるような体勢にならないようにも気をつけます。



その他

重度の熱中症では、尿量が十分かどうか確認するため、尿道カテーテルを留置して尿量モニタリングをします。静脈輸液で脱水が補正され、平均血圧（MAP）も80 mmHg以上あるならば、尿量は2 mL/kg/時以上あるのが正常です。尿量が少ないと、適切に水分バランスを保ったり、Kを排泄したりすることができず、命に関わるため要注意です。

また、出血性下痢がみられる場合は腸が傷ついているということなので、剥がれ落ちた腸粘膜の傷から細菌が侵入して感染を起こす恐れがあります。そのため、抗菌薬を投与します。

さらに、吐血がある場合は粘膜保護剤（スクラルファートなど）も使います。

まとめ

熱中症に有効なのは冷却です。効率的に体温を下げるとともに、熱中症の原因になった呼吸の問題や、熱中症のせいで起きてしまった問題にも対処しながら集中治療を行います。軽症か重症かで、集中治療が必要な期間や回復できる可能性（予後）は変わってきます。

13

熱中症

熱中症は予防が一番

一旦熱中症になってしまうとあまりにも大変なので、予防が一番です。ここでは、犬猫の飼い主さんへ向けて日本で紹介されている予防法²を中心に紹介します。

屋内の場合²

室内でのお留守番などの状況です。風通しを良くしておき、暑い時期の室内温度が26℃以下に保たれるようにします。短頭種や肥満犬、被毛の厚い犬種など暑さに弱い犬の場合には、さらに低い室温に調整します。また、日光が当たると日向ぼっこ状態になり身体が温められてしまうため、日光が直接当たらないようにもします。

部屋の中でも温度にはムラがあるものなので、動物自身が快適な場所を選んで適宜移動できるようにしておくことも熱中症の予防につながります。

屋外の場合²

散歩などの状況です。外出時にはこまめな給水を心がけ、時には体表に水道水をかけ流してあげましょう。そこにファンやうちわなどで風を送ると、気化熱で簡易的に身体を冷却してあげることができます。暑くて湿度の高い日本の夏に外出するとどうしても身体に熱がこもりやすいので、熱中症を発症しないようにこまめに冷却するのが効果的です。



車内の場合²

外気温が25℃を超えるような環境下では、締め切った車の中に犬猫を残さないようにしましょう。外気温がそれほど暑く感じない日でも、車内の温度は容易に上昇します。特に、活動的な犬や興奮しやすい犬の場合は自ら過剰に熱を産生するので、より外気温が低い日でも熱中症のリスクがあります。

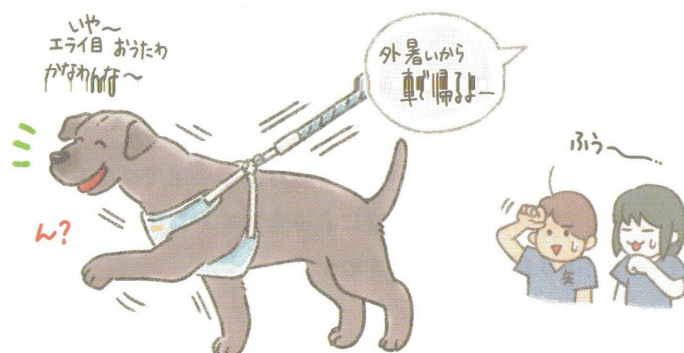


短頭種気道症候群の手術

短頭種の場合、問題が発生する前に対処しておく、という意味では、先に説明した短頭種気道症候群の手術をあらかじめ受けておくことも、熱中症予防につながります。狭窄している外鼻孔を拡張したり、分厚く長い軟口蓋を短縮したり、はみ出た喉頭小嚢を切除するなどの複数部位の手術を一度に行うことが多いです。

最後に

日本に住んでいる以上、避けられない危険の一つが熱中症です。「暑さでやられる」というイメージどおりかもしれませんが、実は全身性の炎症で脳を始めとする多臓器不全に陥るという怖い病気でもあります。冒頭のラブラドルさんは喉頭麻痺からの熱中症でしたが、緊急処置が間に合い、2日ほどの入院で元気に帰って이었습니다。今後は喉頭麻痺がある前提で気をつけて暮らしてもらう必要がありますが、まずは無事に帰宅できて良かったですね。



13

熱中症

参考文献

1. Drobalz K. J. (2023): Chapter 139 Heatstroke. In: Silverstein D.C., Hopper K. Eds., Small Animal Critical Care Medicine 3rd ed., 816-821, Elsevier
2. 日本気象協会, イヌ・ネコの熱中症予防対策マニュアル 2024
3. Oechtering G. U. (2024): Chapter 213 Diseases of the Nose, Sinuses, and Nasopharynx. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 1128-1151, Elsevier
4. Macphail C. (2024): Chapter 214 Laryngeal Diseases. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 1152-1157, Elsevier